LEADERS UNIVERSITY / LICENCE BI

Indices et corrigés

Atlas Papeterie · à consulter après une première tentative

28 h	70 %	0
PARCOURS GUIDÉ	PRATIQUE	PRÉREQUIS IT

ATLAS PAPETERIE

Fichiers de ventes → ETL → Entrepôt → Rapport

04 / INDICES ET CORRIGÉS

Youssef Douma · Leaders University

Édition pédagogique · 26 octobre 2026 · données fictives

INDICES ET CORRIGÉS / MODE D'EMPLOI

Comparer une tentative, pas effacer son chemin

Ce guide sert après une première tentative. Conservez votre prédiction et votre essai avant de lire la réponse. Un résultat différent n'est pas toujours faux : vérifiez le fichier, l'état de la base et la question posée. Une réponse équivalente et bien expliquée convient.

1. Conserver la tentative
2. Lire un indice
3. Comparer le résultat
4. Expliquer la différence

- Lire d'abord la page correspondant à votre mission.
- Rechercher la raison de l'écart, pas seulement la valeur finale.
- Revenir au script et refaire une petite variation sans regarder la réponse.
- Noter ce que vous avez compris ou réparé.

Les résultats annoncés ici supposent les sources intactes et les paramètres de référence. La base principale contient 12 faits après le chargement initial, puis 14 après l'ajout. Le défi final dispose de sa propre base. Un traitement incrémental ne revient pas en arrière lorsqu'on restaure seulement un paramètre.

Pour demander de l'aide

Montrez votre tentative, le résultat attendu, le résultat obtenu et ce que vous avez déjà vérifié. Votre question devient plus facile à résoudre.

CORRIGÉ / PREMIERS GESTES

01 · Calculer et changer une seule chose

Essai	Calcul	Résultat
Référence	2 × 4 500 millimes	9.000 TND
QUANTITE = 3	3 × 4 500 millimes	13.500 TND
PRIX_MILLIMES = 5000, quantité 2	2 × 5 000 millimes	10.000 TND

Si vous avez obtenu 15.000 TND au dernier essai, la quantité 3 n'a probablement pas été restaurée. Le calcul peut être techniquement correct pour les paramètres présents tout en ne répondant pas à la variation demandée.

Exemple autonome à ouvrir dans Thonny

```
nom_produit = "Carnet"
quantite = 2
prix_millimes = 4500
print(nom_produit)
print(f"{quantite * prix_millimes / 1000:.3f} TND")
```

L'ajout d'un nom de produit change le texte affiché, pas la multiplication. Exemples de couples donnant 9.000 TND : 3 articles à 3.000 TND ; 6 articles à 1.500 TND. Il s'agit d'une expérience mathématique séparée des vraies lignes Atlas.

Explication attendue

QUANTITE compte des articles ; PRIX_MILLIMES est le prix d'un article ; leur produit donne le montant de la vente.

CORRIGÉ / LIRE LES VENTES

02 · L’aperçu ne change pas le fichier

LIMITE_APERCU = 3 affiche trois lignes ; la valeur 5 en affiche cinq. Le fichier contient toujours 16 lignes de données. Le paramètre change l’observation, pas la source. Un en-tête n’est pas une vente supplémentaire.

Colonne	Interprétation correcte
sale_id	Identifiant de la vente élémentaire.
date	Date exprimée année-mois-jour.
shop_id	Code boutique : NBE ou TUN après normalisation.
product_id	Code produit reconnu par le catalogue.
quantity	Nombre d’articles, reçu comme texte puis contrôlé.
unit_price_tnd	Prix d’un article en TND, avec trois décimales.

Dans examples/02_ligne.py, le type affiché est str. Le texte "2" a l’air d’un nombre, mais la conversion n’a pas encore eu lieu. Un nom de clé erroné provoque KeyError ; demander une clé qui n’existe pas ne signifie pas qu’une valeur a été automatiquement créée.

Pourquoi regarder la source entière ?

Une date impossible, un code inconnu ou une répétition peuvent être loin des premières lignes. L’aperçu aide à comprendre ; le contrôle lit toutes les lignes.

CORRIGÉ / NETTOYAGE

03 · Réconcilier toutes les issues

Issue	Compte	Raison ou identifiant
Retenues	12	Ventes valides distinctes.
Doublon exact	1	Répétition de S003.
Rejet	1	I001 : quantité non positive.
Rejet	1	I002 : produit P99 absent du catalogue.
Rejet	1	I003 : date impossible ou mal formée.
Total reçu	16	12 + 1 + 3.

Ajouter des espaces autour de shop_id sur la copie ne change pas le sens du code. Après strip puis upper, " nbe " redevient NBE : on doit retrouver les mêmes comptes. La normalisation corrige une forme connue, elle ne devine pas une vente.

Si, sur une copie, vous changez la quantité de la ligne valide S001 de 2 à 0, cette vente quitte les retenues et rejoint les rejets : 11 retenues, 1 doublon, 4 rejets, toujours 16 reçues. Cette prédiction suppose que vous avez modifié uniquement S001 et aucune virgule.

Ne pas confondre

Même identifiant et mêmes valeurs : doublon exact. Même identifiant avec contenu différent : conflit à comprendre. On ne garde pas arbitrairement la première valeur comme si les deux situations étaient équivalentes.

CORRIGÉ / TRANSFORMATION

04 · Les unités et la borne du filtre

Contrôle	Résultat
S001	2 × 4 500 = 9 000 millimes = 9.000 TND
Total initial	12 ventes ; 32 articles ; 99.000 TND
Seuil >= 9 000 millimes	5 ventes : S001, S004, S006, S011, S012
Seuil >= 10 000 millimes	3 ventes : S004, S006, S012
Montant moyen par vente	99.000 ÷ 12 = 8.250 TND/vente

Exemple autonome à ouvrir dans Thonny

```
quantite = 2
prix_millimes = 4500
montant = quantite * prix_millimes
if montant >= 9000:
    print("Vente importante")
print(f"{montant / 1000:.3f} TND")
```

Avec quantité 1, le message ne s'affiche pas ; avec 2 ou 3, il s'affiche. La vente à 9.000 TND est comprise car la condition utilise >=. Le filtre sélectionne une question d'analyse ; les petites ventes restent dans ventes_transformees.csv.

Le bon dénominateur

8.250 TND est un montant moyen par vente élémentaire, pas un montant moyen par client. Le fichier ne permet pas de compter les clients.

CORRIGÉ / FILTRER ET ADDITIONNER

05 · Vérifier la réponse SQL

Jeu interrogé	Filtre	Résultat
Exemple autonome à deux lignes	NBE	9.000 TND
Exemple autonome à deux lignes	TUN	6.000 TND
Mission Atlas initiale	NBE	6 ventes ; 43.500 TND
Mission Atlas initiale	TUN	6 ventes ; 55.500 TND
Deux boutiques Atlas	Toutes	12 ventes ; 99.000 TND

Les deux premiers résultats viennent d'une table temporaire de deux lignes. Les résultats Atlas viennent des douze ventes transformées. Mélanger les deux jeux de données explique beaucoup de comparaisons apparemment contradictoires.

La somme des deux boutiques est 43.500 + 55.500 = 99.000 TND. Ce contrôle montre que les deux groupes retrouvent le total initial. Dans l'exemple autonome, ajouter NBE pour 4 500 millimes donne 13.500 TND pour NBE, sans toucher au projet Atlas.

Reformulation utile

SELECT choisit la sortie ; FROM nomme la table ; WHERE filtre les lignes ; SUM additionne une mesure ; GROUP BY construit une réponse par groupe. La signification de la mesure reste votre responsabilité.

CORRIGÉ / MODÉLISATION

06 · Le schéma en étoile d'Atlas

Table	Contenu et relation
dim_product	product_key, product_id, product_name.
dim_shop	shop_key, shop_id, shop_name.
dim_date	date_key, full_date, year, month, day.
fact_sales	sale_id, date_key, product_key, shop_key, quantity, unit_price_millimes, amount_millimes.

La table de faits est reliée aux trois dimensions par date_key, product_key et shop_key. Une ligne de faits représente une vente élémentaire distincte, pour un produit, une boutique et une date. Une dimension produit peut être utilisée par plusieurs ventes.

P01 vient de la source : c'est product_id, une clé métier. product_key est un entier interne utilisé par l'entrepôt. Il ne représente ni le prix ni le rang du produit. date_key = 20260105 décrit le 5 janvier 2026 dans le modèle de cet atelier.

Pour analyser par mois

Utiliser la dimension date et regrouper par année/mois. Ne pas recopier un montant mensuel sur chaque vente : vous risqueriez de l'additionner plusieurs fois.

Ajouter une catégorie produit modifierait le contexte dans dim_product, pas le sens d'une ligne de vente. Les clés internes attribuées aux produits peuvent varier : contrôlez leur association au code, pas un numéro appris par cœur.

CORRIGÉ / DIMENSIONS PUIS VENTES

07 · Le chargement conserve les faits

Contrôle sur une base neuve	Attendu
Produits	4
Boutiques	2
Dates initiales	3
Ventes élémentaires	12
Articles	32
Montant	99.000 TND

Les dimensions sont chargées avant les faits car les ventes doivent référencer des contextes existants. La transaction empêche de valider un ensemble partiellement chargé en cas d'erreur. Les clés étrangères empêchent des liens vers un produit, une boutique ou une date absente.

Rejouer le chargement initial sur cet état reconnaît les 12 ventes déjà présentes. Si la mission 08 a déjà ajouté S013 et S014, rejouer la mission 07 ne les supprime pas : la base reste à 14 faits et 115.500 TND. Le script charge sans remplacer l'historique.

Suivre S001

La vente conserve son identifiant, ses 2 articles et son montant de 9 000 millimes. Les codes métier sont associés aux clés internes ; le produit reste Carnet et la boutique reste Nabeul.

Dans le petit exemple de relation, P99 doit être refusé dans une vente lorsque seul P01 existe dans la table produit. L'erreur de contrainte est une protection utile, pas une raison de désactiver les contrôles.

CORRIGÉ / INCRÉMENTAL ET REJEU

08 · Trois reçues, deux réellement nouvelles

Passage du fichier d'ajout	Ajouts	Déjà présentes	État final
Premier, après la référence initiale	2	1	14 faits ; 115.500 TND
Deuxième, même fichier	0	3	14 faits ; 115.500 TND

S013 ajoute 1 carnet à 4.500 TND. S014 ajoute 2 classeurs à 6.000 TND, soit 12.000 TND. S012 était déjà chargée avec les mêmes valeurs : elle n'ajoute rien. Le supplément est donc 16.500 TND et 3 articles.

Le nouveau total est 14 ventes, 35 articles et 115.500 TND. Une seconde exécution retrouve les trois identifiants et n'insère plus de vente. Cette stabilité est l'idempotence. Elle protège contre le double comptage lors d'un rejeu.

Le conflit est une autre situation

Si S013 revient avec quantité 2 au lieu de 1, l'identifiant existe mais le contenu a changé. Le traitement doit signaler ce conflit ; ignorer automatiquement la différence masquerait une correction possible.

Les dates ne suffisent pas à décider ce qui est nouveau : le fichier d'ajout contient aussi une date plus ancienne. Nous reconnaissons les ventes par leur identifiant et vérifions leur contenu.

CORRIGÉ / SYNTHÈSE ET DÉCISION

09 · Lire un rapport sans lui faire dire trop

Après le chargement d'ajout	Montant
Carnet	27.000 TND
Stylo	18.000 TND
Classeur	48.000 TND
Surligneur	22.500 TND
Nabeul	48.000 TND
Tunis	67.500 TND
Total des ventes	115.500 TND

Exemple de conclusion : « Du 5 au 8 janvier 2026, les ventes de classeurs représentent 48.000 TND, le montant le plus élevé parmi les quatre produits du jeu. Cette valeur provient des ventes chargées et regroupées par produit. Avant un achat, il faut aussi consulter le stock disponible et les délais fournisseurs. »

Modifier TITRE_RAPPORT change seulement le titre affiché après régénération et actualisation du navigateur. Les montants doivent rester identiques. Si un montant change, un autre paramètre, une source ou l'état de la base a changé.

Le chiffre ne remplace pas le raisonnement

Le montant n'est ni une marge ni une prévision. Le nombre de ventes élémentaires n'est pas le nombre de clients. Une bonne conclusion précise ce qu'elle sait et ce qu'il manque.

CORRIGÉ / DÉFI FINAL

10 · La réparation et son rejeu

État du défi séparé	Faits	Articles	Montant
Avant la réparation	14	35	115.500 TND
Après ajout de S015 corrigée	15	37	118.500 TND
Après le rejeu identique	15	37	118.500 TND

S015 a une quantité corrigée à 2 et un prix unitaire de 1.500 TND : 2 × 1.500 = 3.000 TND, soit 3 000 millimes. Il s'agit d'une nouvelle vente élémentaire : on ajoute 1 fait et 2 articles, pas 2 faits.

- Corriger uniquement la copie outputs/10/ventes_a_reparer.csv.
- Dans le script 10, choisir SOURCE_AJOUT = DOSSIER / "ventes_a_reparer.csv".
- Enregistrer le CSV et le script ; exécuter puis comparer les contrôles.
- Relancer avec le même fichier : les résultats doivent rester stables.

Les résultats du défi sont dans outputs/10/defi.sqlite et rapport_defi.html. La base principale Atlas reste séparée. Remettre SOURCE_AJOUT sur le fichier initial ne retire pas S015 déjà chargée : ce n'est pas une annulation. Pour refaire le défi depuis zéro, extraire une nouvelle copie complète du cours dans un nouveau dossier.

La raison de la correction

L'énoncé fournit la quantité 2. Dans une vraie situation, on demanderait une source autorisée confirmant cette valeur ; on ne choisirait pas une quantité pour obtenir le total désiré.

AUTO-CONTRÔLE / RÉPONDRE AVEC UNE PREUVE

Un dernier contrôle de compréhension

Question	Un repère de réponse
Pourquoi garder les rejets ?	Expliquer toutes les lignes reçues et permettre une correction.
Pourquoi une clé unique sale_id ?	Reconnaître la même vente et éviter le double comptage.
Pourquoi les dimensions d'abord ?	Les faits doivent retrouver leur contexte.
Pourquoi rejouer ?	Vérifier la stabilité après une répétition.
Pourquoi préciser TND et période ?	Éviter une lecture ambiguë des indicateurs.
Pourquoi le stock manque ?	Les ventes passées ne donnent pas les quantités encore disponibles.

Refaites maintenant une variation simple sans consulter ce guide : quantité d'un exemple, aperçu CSV, seuil de sélection ou boutique interrogée. Prédisez, exécutez puis expliquez. Si vous savez justifier le changement, vous avez plus qu'une réponse mémorisée.

Votre prochaine étape

Reprendre la synthèse à la fin du cours et choisir une extension à la fois. Le socle est acquis lorsque vous savez relier une donnée reçue, une règle de traitement, un contrôle et une information expliquée.